

POR QUE APRENDER FÍSICA? Concepções de Estudantes do Ensino Médio

WHY PHYSICS LEARNING? Conceptions of High School Students

Jordânia Chirly Alves Neves¹, Ivania Samara do Nascimento André², Ana Suênia de Pontes Ferreira³, Midiã Medeiros Monteiro⁴

¹ Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus VIII, jchirlyneves@gmail.com

² Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus VIII, ivaniasamara51@gmail.com

³ Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus VIII, anapontes198@gmail.com

⁴ Universidade Estadual da Paraíba – UEPB/Campus VIII, mm.monteiro83@gmail.com

Resumo: É comum os alunos apontarem uma série de problemas em relação a aprendizagem de conteúdos da física. Por que é importante aprender física? Para essa pergunta é possível encontrar respostas em alguns trabalhos da área de ensino de ciências. Diferentes argumentos são apontados na literatura para justificar a importância do ensino de física para todos. No entanto, o que será que os estudantes do ensino médio pensam a esse respeito? Este trabalho foi realizado durante a disciplina de Estágio de Observação, da Universidade Estadual da Paraíba, campus VIII- Araruna, e buscou investigar, na perspectiva dos alunos de uma turma do ensino médio, qual o valor atribuído à física, bem como outras questões. Procuramos, na análise dos dados obtidos, confrontar a resposta dos alunos ao que aparece na literatura, observando em que medida há uma aproximação ou um afastamento. Os dados foram coletados através da aplicação de um questionário, contendo perguntas objetivas e discursivas. Quanto aos resultados, foi possível identificar no discurso dos alunos uma aproximação com a visão utilitarista da ciência, no entanto, não uma apropriação adequada. Os alunos admitem que o estudo da física é importante para compreender os fenômenos naturais, bem como ser um conhecimento que está presente no seu cotidiano, mas não apresentam argumentos sólidos para corroborar com tais afirmações. Além disso, os alunos não conseguem perceber relação do conhecimento científico com aspectos sociais, políticos e econômicos, aspecto defendido pelos especialistas. Tais resultados apontam para a necessidade de se discutir em sala de aula a importância do ensino de física, nas suas diversas dimensões.

Palavras-chave: Ensino de Física, Concepções dos Alunos, Por que ensinar?

Abstract: It is common for students to point out a number of problems regarding to content learning of physics. Why is it important to learn physics? To that question one can find answers in some works in the area of science education. Different arguments are pointed out in the literature to justify the importance of the physical education for all. However, what high school students think about it? This work was carried out during the course of Observation Internship, from the State University of Paraíba, campus VIII- Araruna, and sought to investigate, in the view of students of a high school class, what is the value assigned to physics, as well as other issues. We're looking for, in the analysis of the obtained data, to confront the students' response to what appears in the literature, observing the extent to which there is an approximation or a departure. The data were collected through a questionnaire containing objective and essay questions. As for the results, it was possible to identify in the answers of the students an approximation with the utilitarian view of science, ho-

wever, no adequate appropriation of knowledge. the students admit that the study of physics is important for understanding the natural phenomena, as well as being a knowledge that is present in your everyday life, but do not have solid arguments to corroborate such claims. In addition, students fail to realize the relationship of scientific knowledge with social, political and economic aspects, which are defended by experts. These results point to the need to discuss in class the importance of physics teaching, in its various dimensions.

Keywords: Physical Education, Students' Conceptions, Why teach?

1. Introdução

É comum para os estudantes da educação básica, durante as aulas de física, fazerem perguntas do tipo “porque tenho que estudar isso?”, “onde vou aplicar esses conhecimentos?”, “será que isso é mesmo importante?”, ou mesmo afirmações como “a física é muito complexa”, “não consigo aprender nada”, “não suporto essa disciplina”. Tais expressões, muitas vezes, são incorporadas ao discurso dos alunos sem ainda terem um contato formal com a disciplina.

A preocupação com o ensino de ciência, de maneira geral, e de física, em particular, nos permite reflexões a cerca do porquê ensinar física, e nos dá parâmetros para responder aos questionamentos dos alunos sobre a relevância desses conhecimentos. E os alunos? O que será que pensam sobre isso?

Este trabalho foi realizado durante a disciplina de Estágio de Observação da UEPB-Araruna, e buscou investigar, na perspectiva dos alunos de uma turma do ensino médio, qual o valor é atribuído à física, bem como outras questões. Procuramos, na análise dos dados obtidos, confrontar a resposta dos alunos ao que aparece na literatura, observando em que medida há uma aproximação ou um afastamento.

2. Fundamentos Teóricos: porque ensinar física?

Na literatura autores como Millar (1996), Gleiser (2000), Ventura et al. (2005) e Borges (2007) falam sobre a importância e o valor do ensino de Física. Para Borges (2005), se faz necessário encontrar argumentos que evidenciem a importância e o valor da aprendizagem de Física, “por quê? e para quem devemos ensinar Física?”, são questões que ele discute.

Gleiser (2000) apresenta quatro pontos para justificar a importância da Física, aspectos esses que ele acredita serem úteis tanto para os professores como para os alunos¹. Um dos aspectos destacado pelo autor é que o ensino de física deve promover uma *paixão pela descoberta*. Aspecto este que muitas vezes é o motor do desenvolvimento da ciência.

É possível encontrar diferentes argumentos para justificar o ensino de física. Millar (1996) reuniu trabalhos que caminharam nessa direção e agrupou-os em cinco visões, de acordo com a natureza de seus argumentos, são elas: utilitarista, econômica, democrática, coesão sociocultural e apropriação cultural.

Na perspectiva utilitarista afirma-se que o conhecimento científico tem uma utilidade prática. Já os que defendem a visão econômica afirmam que uma nação economicamente desenvolvida supõe desenvolvimentos dos meios científicos e tecnológicos. Para a visão democrática o conhecimento científico torna os sujeitos ca-

¹ Os quatro aspectos apontados por Gleisser (2000) são: i) questionamento metafísico; ii) Integração com a natureza; iii) cidadão do mundo e iv) paixão pela descoberta

pazes de tomarem melhores decisões. Na dimensão sociocultural, sustenta-se a ideia de que o entendimento da relação entre a ciência e os aspectos socioculturais fomentam o desenvolvimento da própria ciência. Além desses aspectos, há a defesa da ciência como um empreendimento cultural e, portanto, deve-se apropriar desse saber que tem sido construído ao longo dos anos.

Conhecer o que afirmam esses autores nos possibilita questionar se os mesmos aspectos são percebidos pelos alunos. Fernandes e Filgueira (2009) buscaram responder o que pensam futuros professores e estudantes do ensino médio sobre a importância de se ensinar e aprender física. Os estudantes de ensino médio e os futuros professores deveriam escrever um texto dissertativo argumentativo respondendo: Por que ensinar física? (futuros professores) e, por que aprender física? (estudantes do ensino médio). Eles indicaram aproximação entre as respostas apresentadas pelos dois grupos.

Nós buscamos investigar esses aspectos no nosso contexto de ensino, ou seja, na turma em que estamos desenvolvendo o estágio de observação.

3. A Pesquisa: Metodologia, Dados e Resultados

Nosso objetivo foi investigar as concepções dos alunos do ensino médio da escola observada acerca da importância da disciplina de física, bem como outras questões relativas ao ensino de física, p.ex., as ferramentas que mais gostam nas aulas.

A pesquisa foi desenvolvida durante o primeiro semestre do ano de 2016, em uma turma do segundo ano (matutino) do ensino médio da Escola Estadual do Ensino Fundamental e Médio Benjamim Maranhão, localizada na cidade de Araruna-PB. A turma selecionada conta com um total de 45 discentes matriculados, destes, participaram da pesquisa 39 sujeitos. Foi aplicado um questionário com 8 questões de natureza aberta e fechada. A seguir apresentaremos as questões assim como uma análise das mesmas. A análise tem uma dimensão quantitativa e qualitativa. As justificativas dadas pelos alunos foram agrupadas em categorias recorrentes que emergiram das respostas apresentadas pelos alunos.

A questão 1 teve como objetivo identificar se alunos acham a disciplina de Física importante. A questão foi dividida em níveis de importância. A tabela a seguir mostra as categorias (pré-definidas) e o número de alunos que as escolheram.

Tabela 1 - Respostas apresentadas pelos alunos sobre a importância da disciplina de Física.

Categorias	Respostas	Percentual
Muito importante	19	49%
Importante	19	49%
Pouco importante	1	3%
Não é importante	0	0%

É possível perceber que a maioria dos alunos (98%) considera a disciplina de Física importante para sua formação².

² É possível considerar que os alunos optem pela resposta de que a física é importante para agradar ao professor, mas que ele não compreenda, de fato, a importância desse saber. Fato este corroborado pela fragilidade nas justificativas apresentadas.

No tocante as justificativas dadas às opções escolhidas os estudantes dividiram-se conforme a tabela abaixo:

Tabela 2 - Justificativa apresentadas pelos alunos para a importância da disciplina de Física.

Categorias	Respostas	Percentual
Cotidiano	15	37%
Econômico	2	5%
Compreensão de Fenômenos Naturais	2	5%
Adquirir conhecimento	6	16%
Incoerente ou não responderam	15	37%

As respostas apresentadas são bastante interessantes a medida em que observamos uma relação com que o exposto na literatura da área. A justificativa de que a física tem relação com o cotidiano (37%) e que é possível a partir dela compreender fenômenos da natureza (5%) está diretamente ligado ao que na literatura é expresso como uma visão utilitarista, essas categorias somadas equivalem a quase metade dos alunos (42%). Outro ponto destacado, mas em menor escala (5%) é a relação da física com os aspectos econômicos, também mencionado na literatura da área. Uma das categorias emergentes foi “adquirir conhecimento” (16%). Consideramos um alto percentual (37%) de alunos que não responderam ou que responderam com incoerência.

A segunda questão procurou identificar se os alunos gostam da disciplina, os alunos deveriam marcar entre as opções “sim” ou “não”, bem como justificar a escolha feita. A tabela 3 apresenta as respostas dadas pelos alunos e as tabelas 4 e 5 as justificativas apresentadas.

Tabela 3 – Respostas apresentadas pelos alunos à questão 2.

Categorias	Respostas	Percentual
Sim	27	69%
Não	11	28%
Em Branco	1	3%

As justificativas apontam para os porquês dessas respostas conforme a tabela abaixo:

Tabela 4 - Justificativas ao “SIM”.

Categorias	Respostas	Percentual
Relação com cotidiano	4	15%
Gosta de cálculo	1	4%
Incoerente ou não responderam	22	81%

Tabela 5 – Justificativas ao “NÃO”.

Categoria	Respostas	Percentual
Por não gosta de calculo	2	18%
Difícil compreensão	6	54%
Incoerente ou não responderam	3	28%

De acordo com as justificativas dos alunos, 69% responderam gostar da disciplina de física. No entanto, os estudantes não conseguiram justificar suas respostas de maneira consistente, isso observou-se no índice de 81% de respostas incoerentes ou não responderam, os demais, justificaram que a disciplina de física está presente no cotidiano, auxiliando na compreensão de fenômenos naturais. Os estudantes, que responderam não gostar da disciplina de Física, justificaram suas respostas afirmando que a disciplina é de difícil compreensão, e por estar intimamente relacionada com a matemática.

A questão 3 perguntou aos alunos se eles escolheriam estudar física ainda que o ensino da mesma fosse facultativo. Os alunos deveriam escolher entre as opções “optaria em estudar” e “Não optaria em estudar” e apresentar uma justificativa para a escolha. Os resultados estão expressos na tabela 6.

Tabela 6 – Respostas apresentadas pelos alunos à questão 3.

Categorias	Respostas	Percentual
Estudaria	29	74 %
Não estudaria	10	26%

Nas tabelas 7 e 8 elencamos as respostas que os alunos utilizaram para justificar suas escolhas.

Tabela 7 - Justificativas ao “Estudaria”.

Categorias	Respostas	Percentual
Adquirir conhecimento	13	34%
Relação com cotidiano	5	14%
Gosta da disciplina	2	6%
Incoerente ou não responderam	8	20%

Tabela 8 - Justificativas ao “Não Estudaria”.

Categoria	Respostas	Percentual
Difícil compreensão	1	3%
Por não gosta de cálculo	1	3%
Incoerente ou não responderam	8	20%

A análise da tabela indica que os estudantes reconhecem a importância da disciplina, pois optariam em estudá-la ainda que a mesma fosse facultativa. Os demais estudantes que optaram por estudar a disciplina, justificam em suas respostas, que sua importância está relacionada ao cotidiano, por apresentar situações práticas de sua vivência. Mas, podemos observar que as respostas são fragilizadas, não há fortes argumentos que corroborem tais afirmações.

Os estudantes que optaram em não estudar a disciplina, totalizaram um total de 26%, justificando em suas respostas, que a disciplina é de difícil compreensão, apresentando característica complexa e abstrata, os demais justificaram que por ser composta de explicações matemáticas, isto dificulta a compreensão da disciplina.

Na quarta questão foi perguntado aos alunos como eles gostariam que a disciplina de Física fosse ensinada. Nessa questão os alunos apresentaram respos-

tas bem diferenciadas umas das outras, desse modo a quantidade de categorias foi maior, além disso, as respostas não caminharam apenas no sentido de uma orientação metodologia. As mesmas foram direcionadas no sentido de práticas e atitudes ou mesmo técnicas que os incomodam um pouco, p.ex., mencionaram que o professor deveria ter mais paciência e que a aula deveria acontecer mais devagar. A tabela a seguir.

Tabela 9 – Respostas apresentadas pelos alunos à questão 4.

Categorias	Respostas	Percentual
Experimentos	23	59%
Incoerente ou não responderam	16	41%

A questão quatro percebe-se que os alunos se interessa bastante em aulas que seja mais atrativa e dinâmicas, o percentual de 59% afirmaram que gostariam que suas aulas fossem com experimentos, ou seja, aulas práticas. A escolha dessa categoria eles justificam que é pelo motivo dele prestar mais atenção ao conteúdo e conseguir ficarem mais atentos. E os demais apresentaram respostas incoerentes ou não responderam.

A questão 5 preocupamo-nos em saber quais os recursos que o professor pode utilizar para que consigam aprender melhor. Os alunos deveriam marcar uma ou mais dentre seis opções disponíveis. O gráfico que se segue indica as escolhas feitas pelos alunos:

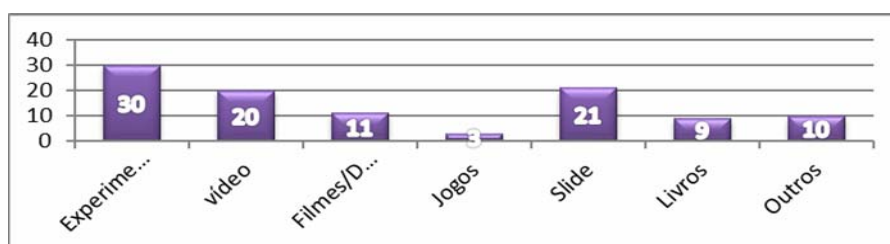


Gráfico 1- Respostas apresentadas pelos alunos à pergunta 5

A análise do gráfico mostra que a ferramenta que eles consideram mais adequada é o experimento (dos 39 alunos, 30 marcaram essa opção). O professor dessa turma costuma fazer uso de atividades de demonstração durante suas aulas, e percebemos que nessas aulas há maior interação dos alunos com o professor e maior interesse pela aula. Os slides e os vídeos foram também outros recursos dos mais mencionados, acreditamos que isso deve-se a uma aproximação dos alunos com os recursos digitais. Dentre outras opções apontadas pelos alunos foram mencionadas: aulas práticas³ (7 alunos), uso do quadro (1aluno), exemplos (1 aluno)

Como mencionamos na seção acima é encontrado na literatura o argumento de que a física pode contribuir para que aluno compreenda aspectos relacionados ao seu cotidiano, uma visão denominada instrumental. A questão seis objetivou investigar se os alunos conseguem perceber essa importância, bem como se seriam capazes de citar um exemplo que corrobore com esse argumento.

³ Acreditamos que a menção a aulas práticas se refere a ideia de poderem manipular os recursos, pois as aulas experimentais que o professor faz em sala de aula são do tipo demonstrativas.

Tabela 10 – Respostas apresentadas pelos alunos à questão 6.

Categorias	Respostas	Percentual
Contribui	32	82%
Não contribui	1	3%
Não responderam	6	15%

De acordo com as respostas obtidas de 39 alunos 32 responderam que a Física contribui sim, a maioria dos exemplos era que a física está em tudo. Apenas 1 disse que não tinha lembrança de nenhuma importância da física em seu dia a dia.

Na sétima questão buscamos identificar se os alunos são capazes de reconhecer, na física, contribuições para a sociedade, ou seja, como ela interfere e quais as contribuições existentes na sociedade relacionados a esse conhecimento.

Tabela 11 – Respostas apresentadas pelos alunos à questão 7

Categorias	Respostas	Percentual
Responderam, com exemplos	0	0%
Respostas vagas ou inconsistentes	27	69%
Em branco/Não opinaram	12	31%

Notamos que todos os alunos não conseguiram responder a essa questão. Esse fato deve-se a um ensino descontextualizado e sem referências as inter-relações entre a ciência e o meio social, aspecto que poderia ser minimizando adotando-se abordagem CTS ou histórico-filosófica.

A última questão (questão 8) está relacionada ao argumento também apontado pelos especialistas que versa sobre a ideia de que o desenvolvimento científico é capaz de gerar desenvolvimento industrial e econômico. Procuramos investigar se os alunos conseguem perceber essa relação. Eles deveriam escolher entre “Sim” e “Não” para a possibilidade de a física contribuir economicamente para o desenvolvimento da sociedade. As respostas estão apresentadas na tabela 12.

Tabela 12 – Respostas apresentadas pelos alunos à questão 8

Categorias	Respostas	Percentual
SIM	25	64%
NÃO	14	36%

A maioria, 64%, concluiu que a física contribui (Sim) para o desenvolvimento da indústria e da economia, entretanto, faltou uma justificativa razoável que expressasse a escolha.

Tabela 13 - Justificativas do SIM.
do Não.

Tabela 14 - Justificativas

Categorias	Respostas	Percentual
Incoerentes/ Em Branco	22	88%
Desenvolvimento industrial	3	12%

Categoria	Respostas	Percentual
Incoerente/Em branco	13	93%
Não tem contribuição	1	7%

Dos estudantes que responderam “Sim”, a maioria (88%), não conseguiu justificar a resposta deixando-a em branco ou com inconsistência, alguns expressaram não conhecer as relações da física com a economia e o setor industrial embora admitissem a existência dessa relação. Distanciando-se da perspectiva apresentada pelos especialistas da área. O estudante que respondeu (não) e que justificou disse que não se lembra de nenhuma contribuição que a física possa ter dado.

4. Considerações Finais

Acreditamos que é importante discutir explicitamente, tanto nos cursos de formação de professores, quanto com os estudantes da educação básica, quais as razões pelas quais os mesmos precisam/devem aprender conteúdos científicos.

A análise do questionário aplicado indicou que os alunos se apropriam do discurso dos professores no sentido de afirmar que a física tem relação com o cotidiano e que é possível compreender fenômenos da natureza. No entanto, os mesmos não conseguem dar exemplos de aplicações em seus cotidianos, nem conseguem perceber a relação da física com as tecnologias, com os aspectos sociais, econômicos e culturais. Tais fatores indicam que o ensino da física tem se distanciado desses aspectos enquanto objetivo de ensino. Outro aspecto bem marcante nas respostas apresentadas pelos alunos é a estreita relação da física com a matemática, o que para eles contribui para que a aprendizagem seja ainda mais difícil. É preciso levar novas abordagens para sala de aula que ultrapassem os limites da matematização pura.

Referências

BORGES, O. N. Ensinar para menos e ensinar melhor. In: XVI Simpósio Nacional de Ensino de Física, 16, 2005, Rio de Janeiro.

FERNANDES, A. S.; FILGUEIRA, G. V. Porque ensinar e porque estudar física? O que pensa os futuros professores e os estudantes do ensino médio. XVIII Simpósio Nacional do ensino de física, Vitória, 2009, Espírito Santo.

GLEISER, M. Por que ensinar Física? FÍSICA NA ESCOLA, v. 1, n. 1, p. 4-5, out. 2000.

MILLAR, R. Toward Science curriculum for public understanding. SchoolScienceReview, v.77, n280, p.7-18, 1996

VENTURA et al. Por que ensinar física no ensino médio. Disponível em: <http://www.fisica.ufmg.br/~menfis/compl/FISICA-EM-SEE.PDF> Acesso em 30/mar/2016.